

Ventinovesima Gara di Programmazione della Macchina di Turing per studenti delle Scuole Superiori

Esercizi

16 Maggio 2026

AVVISI:

- Se non specificato altrimenti, le sequenze iniziali su nastro si intendono *non vuote*, ovvero contenenti almeno un simbolo.
- Per numero decimale si intende un numero positivo o nullo rappresentato con le cifre 0,1,2,...,9, senza zeri iniziali non significativi (se non specificato diversamente). Per esempio, 0 e 19 sono numeri validi, mentre 0032 deve essere scritto come 32.
- Nel fornire le soluzioni, ricordarsi di pulire il nastro finale da ogni simbolo che non costituisca la risposta!
- Ogni volta che si salva la soluzione di un esercizio con il simulatore della macchina di Turing, il “timestamp” dell’esercizio viene aggiornato con il tempo trascorso fino a quel momento.



Esercizio 1 Viareggio, we have a... signal? [Punti 1].

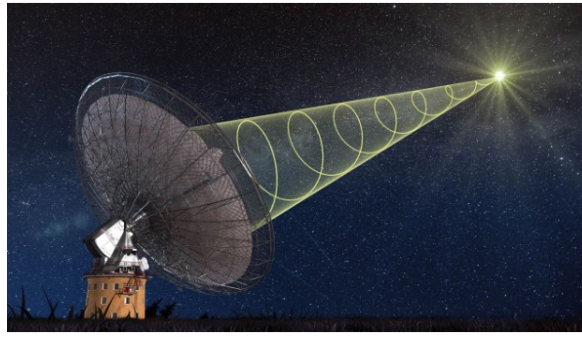
La luna risplende nel limpido cielo primaverile. Un timido segnale si fa spazio nei computer della stazione spaziale di Cape Carnival (VI). Le bobine marciano, l'inchiostro macchia la carta, la MdT ha il suo nastro.

Il segnale viene registrato sul nastro come una stringa, costituita dai simboli “?”, “!” e “.”. Purtroppo, il segnale è talvolta interrotto da silenzio radio, che viene trascritto come “S” o “Z”, e disturbato da rumore prodotto da ostacoli “O”, interferenze “I”, e dispositivi di disturbo “D”. Vogliamo costruire una stringa in formato standard, dove il silenzio viene denotato da “S” ed il rumore da “*”.

Data una qualsiasi sequenza di simboli ?, !, ., S, Z, O, I, D, dati (senza spazi) sul nastro, si lasci sul nastro la stessa sequenza dove ogni occorrenza dei caratteri S,Z viene sostituita dal carattere S, ed ogni occorrenza dei caratteri I,O,D vengono sostituite dal carattere *.

Esempio

Nastro Iniziale	Nastro Finale
?DZZ.S.O??!	?*SS.S.*??!
??.!...?.	??.!...?.
?.!??..DI!.!ZS?D!	?.!??.**!.!SS?*!
DDDDDDDDSOO	*****S**
S	S



Esercizio 2 Ripulire il segnale [Punti 2].

Una volta convertito in formato standard, cioè composto dai simboli “?”, “!”, “.”, “S” e “*”, il segnale misterioso dell’esercizio precedente va ripulito dai silenzi (“S”) e dal rumore (“*”), per mantenere solo le informazioni rilevanti.

Data una qualsiasi sequenza di simboli “?”, “!”, “.”, “S” e “*”, si scriva un programma per macchina di Turing che elimini tutti i simboli di rumore “*” e i silenzi radio “S”, lasciando sul nastro solo i simboli “?”, “!” e “.” contigui e nello stesso ordine relativo.

Esempio

Nastro Iniziale	Nastro Finale
? . ! ? ? . * ! . ! S S ? * !	? . ! ? ? . ! . ! ? !
? ? * S ! ? S ? S * !	? ? ! ? ? !
*** S S * S S S S	
* * ! * . *	! .

Esercizio 3 Allunaggio! [Punti 3]

Un team di specialisti si dirige verso la luna, per studiare l’origine del segnale misterioso. L’allunaggio non è un’operazione semplice, e comporta la calibrazione di diversi carburanti da utilizzare nelle varie fasi di discesa. I carburanti non possono essere mischiati o sostituiti tra loro, in quanto alimentano motori diversi: per allunare con successo, è quindi necessario disporre di una quantità sufficiente di ciascun tipo.

Ogni carburante è associato a una specifica fascia di altitudine, ed ha un consumo per ogni 25m di discesa:

Carburante	Simbolo	Altezza (m)	Carburante consumato per 25m
<i>Economy</i>	E	[100, 500]	5
<i>Stability</i>	S	[75, 100]	20
<i>Micro adjustment</i>	A	[25, 75]	5
<i>Landing</i>	L	[0, 25]	10

Il computer di bordo mostra la configurazione di allunaggio, composta dall’altezza di partenza in metri, data come un intero multiplo di 25 maggiore di 100 e minore di 500, e le quantità (interi con al più due cifre) di ogni tipologia di carburante disponibili, nell’ordine E, S, A, L. I valori sono separati da “_”. Ad esempio, la configurazione 125_25_20_15_10 indica un tentativo di allunaggio a partire da 125m di altezza, avendo a disposizione 25 unità di carburante di tipo E, 20 di tipo S, 15 di tipo A, e 10 di tipo L.

Data sul nastro una sequenza contenente la configurazione di partenza come descritto sopra, si scriva un programma per macchina di Turing che verifica se il carburante fornito è sufficiente per effettuare un allunaggio, lasciando “LAND” sul nastro se l’allunaggio ha successo, e “CRASH” altrimenti.

Esempio

Nastro Iniziale	Nastro Finale
125_25_20_15_10	LAND
200_10_20_15_10	CRASH
200_50_20_5_30	CRASH
150_10_20_10_10	LAND



Esercizio 4 Un monolito? [Punti 5]

Su un cratere lunare, si staglia un oggetto alieno: un Monolito. Di origine ignota, non ha una composizione chimica terrestre. La strumentazione registra una serie di elementi presenti nel monolito: vi sono tracce di idrogeno (rappresentato dal simbolo “H”), carbonio (“C”), fluoro (“F”), e di un nuovo elemento, il monolitonio (“M”). Il monolitonio si lega ad altri atomi con legami monolitenti, che possono essere singoli (indicati da “=”) o doppi (“==”).

Gli scienziati analizzano la composizione chimica dei campioni, con lo scopo di studiare la stabilità del monolitonio. Una struttura chimica è rappresentata da una stringa che alterna atomi (C, H, F, M) e legami (=, ==). La struttura inizia e termina sempre con un atomo (caratteri diversi da “=”). Ogni atomo diverso da M è considerato legato a tutti gli atomi di monolitonio che lo separano da altri elementi, o dalla fine della stringa. Ad esempio, la stringa $M==M=C=M==H$ rappresenta un atomo di carbonio legato a tre M (due a sinistra ed uno a destra), ed un atomo di idrogeno legato ad un M (a sinistra, condiviso con il carbonio). Se non specificato, ogni legame può essere singolo o doppio.

La struttura chimica è stabile se tutti i suoi atomi rispettano le condizioni seguenti:

- Ogni atomo H è legato ad almeno un M a destra (ovvero, realizzando $H=M$ oppure $H==M$)
- Ogni atomo C è legato ad almeno due M a sinistra (ad esempio, $M=M=C$ o $M==M=C$);
- Ogni atomo di F deve avere legami doppi da entrambi i lati, e almeno uno dei due deve legare a un monolitonio (ovvero, $M==F==X$ o $X==F==M$, dove X è atomo di qualsiasi elemento).

Ad esempio, la stringa $H=M==F==M=M=C==M==F==H==M$ rappresenta una struttura chimica stabile, in quanto (i) i due atomi di H sono seguiti da un legame con M; (ii) l’atomo di C è preceduto da due legami con M; (iii) i due atomi di F hanno legami doppi, entrambi con almeno un M. Invece, la struttura $H=M==C=M=F==H==M$ non risulta stabile perché C è preceduto da un singolo atomo di M, e anche perché F ha un legame singolo con l’atomo di M che lo precede.

Data sul nastro la struttura chimica di un campione, si scriva un programma per macchina di Turing che lasci sul nastro la stringa “S” se la struttura risulta stabile, ed “NS” altrimenti.

Esempio

Nastro Iniziale	Nastro Finale	Note
$H=M==F==M=M=C==M==F==H==M$	S	
$H=M==C=M=F==H==M$	NS	C e F non stabili
$M=M=C==F==H=M$	NS	F non stabile
$H==M==F==M==M==C$	S	

Esercizio 5 Mutazioni Monolitiche [Punti 7]

Gli scienziati realizzano che il monolitonio contenuto nei Monoliti stabili emette delle radiazioni che possono mutare il genoma di chi vi è esposto. Le mutazioni avvengono solo in individui dotati di una specifica caratteristica: un segmento del cromosoma 16, la cui composizione varia da individuo a individuo, deve essere presente anche nel genoma mitocondriale. Solo allora si è influenzati dalle radiazioni del Monolito!

Per ogni persona che dovrà entrare in contatto con il Monolito, il team di biologi ci fornisce il loro segmento specifico di cromosoma 16 e la corrispondente regione del genoma mitocondriale (entrambi formati dai simboli A, C, G, T), separati da “_”. Ad esempio, la sequenza `GATTACAT_AGGATTACATGTACGT` indica che il segmento del cromosoma è `GATTACAT` e

la regione del genoma in cui deve essere presente è AGGATTACATGTACGT: possiamo vedere che il segmento è presente a partire dal 3° carattere della sequenza, quindi la persona è a rischio!

Data sul nastro la configurazione descritta sopra, si scriva un programma per macchina di Turing che verifica se il segmento di cromosoma dato è presente nel genoma, lasciando la posizione iniziale della prima occorrenza del segmento, se presente, e “SAFE” altrimenti.

Esempio

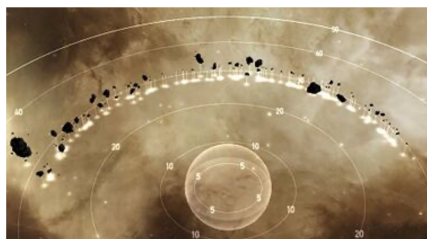
Nastro Iniziale	Nastro Finale
GATTACAT_AGGATTACATGTACGT	3
GATTACAT_AGGTACGTACGTACGT	SAFE
GAC_GATAGAGACCT	7
GATA_GATAACATGATA	1
TACCA_ACCATACTACTACCTACA	SAFE



Esercizio 6 Il Monolito va a spasso [Punti 8]

Per cause buffe e ignote, il Monolito si trova a ruotare nell’etere tra la Luna e Marte, in direzione Giove. Attenzione: la fascia degli asteroidi che separa Marte e Giove rischia di danneggiare il Monolito!

Il Monolito ha una certa quantità di punti vita (HP), i quali si rigenerano nel tempo se non avvengono collisioni. Durante le collisioni con gli asteroidi, il Monolito subisce danno variabile ai suoi HP, a seconda della taglia dell’asteroide: ci sono asteroidi piccoli che diminuiscono gli HP di poche unità, ma anche asteroidi grandi che tolgono una percentuale cospicua di HP, e persino asteroidi che il Monolito non è in grado di schivare a meno che non abbia molti HP rimasti! I diversi tipi di asteroide sono denotati da simboli diversi, e arrecano danno al Monolito, lasciandolo dopo ogni collisione con la quantità di HP descritta in tabella (assumendo che gli HP pre-collisione siano pari ad N):



Simbolo	HP post-collisione
+	$N + 1$ (assenza di asteroidi, il Monolito si rigenera)
.	$N - 1$
*	$N - 5$
D	$N/3$ (approssimato per eccesso)
O	$N/5$ (approssimato per eccesso)
!	0 se $N < 10$, e N altrimenti (schivato)

Sul nastro è data una traiettoria: un numero rappresentante gli HP di partenza (e massimi) del Monolito, seguito da “;” e da una sequenza dei caratteri +, ., *, D, O, !, rappresentanti gli asteroidi incontrati nella fascia. Gli HP del Monolito non possono mai superare il valore di partenza, anche in caso di rigenerazione. Il Monolito sopravvive all’attraversamento della fascia se i suoi HP non arrivano ad essere pari o inferiori a zero in alcun momento.

Ad esempio, 15;++. . . 0+ indica un Monolito con 15HP di partenza, che incontra due spazi vuoti (che non rigenerano gli HP del Monolito, in quanto già massimi), seguiti da tre asteroidi che rimuovono 1 HP ognuno (12 HP residui), un asteroide che divide gli HP per 5 (3 HP residui), ed infine uno spazio vuoto che aumenta gli HP di 1, quindi al termine di questa traiettoria, il Monolito avrà 4 HP. Il Monolito sopravvive all’attraversamento in quanto i suoi HP non scendono mai a zero o meno. Invece, durante la traiettoria 15;++. . . 0*+++, il Monolito collassa, dato che arriva con soli 3 HP all’impatto con l’asteroide “*” e scende quindi sotto zero.

Si scriva un programma per macchina di Turing che, data la traiettoria sul nastro, lasci sul nastro gli HP rimanenti al Monolito dopo l’attraversamento della fascia, se esso sopravvive, e : (se invece collassa.

Esempio

Nastro Iniziale	Nastro Finale
15;++. . . 0+	4
15;++. . . 0+!	: (
15;++. . . 0*+++	: (
45;DDO+.	1
45;DDO.	: (
100;+++++*****	95



Esercizio 7 Cromonoliti su Giove [Punti 9]

Dopo un periodo di inattività, notiamo dei segnali gravitazionali anomali provenienti da Giove, dove il Monolito si è diretto. Osservando meglio la situazione, iniziamo a capire perché il Monolito si sia diretto proprio su Giove: lì lo aspettavano altri tipi di Monoliti, i *Cromonoliti*, che iniziano ad emettere pericolose cromoradiazioni di vari tipi! I Cromonoliti sono di quattro tipi diversi, ed emettono cromoradiazioni del colore corrispondente: rossi (denotati dal simbolo “R”), verdi (“G”), blu (“B”), ed infine i colossi bianchi (“W”).

I segnali gravitazionali anomali sono dovuti proprio ai Cromonoliti: si stanno replicando ripetutamente, incrementando pericolosamente la massa presente su Giove! Il pianeta rischia adesso l’esplosione: se abbastanza massa monolitica si concentra sulla sua superficie, Giove collasserà in una stella.

Gli scienziati tengono la situazione sotto stretta osservazione, preparandosi al peggio. Mediante i loro studi, sono riusciti ad ottenere le informazioni seguenti. All’inizio di ogni ora appare al più un nuovo Cromonolito sul pianeta. Inoltre, ogni tipo di Cromonolito ha una massa diversa, e, data l’instabilità del processo di replicazione, collassa dopo un numero preciso di ore dalla sua apparizione, autodistruggendosi. I dettagli per ogni tipo di Cromonolito sono indicati nella tabella seguente:

Cromonolito	Massa Monolitica	Ore di vita
R	1	7
G	5	2
B	10	5
W	20	4

Gli scienziati iniziano quindi a registrare rilevazioni ogni ora: se all’inizio dell’ora nasce un Cromonolito di un certo tipo, si registra il carattere corrispondente, se nessun nuovo Cromonolito è nato, si registra il carattere “=”. Ad esempio, la stringa ==R=G== rappresenta 7 rilevazioni, dove nessun Cromonolito è apparso durante le prime due, un Cromonolito di tipo R è apparso alla terza ora, ed uno di tipo G è apparso alla quinta ora. Notiamo che il Cromonolito di tipo R sarà ancora presente sul pianeta alla 7 ora, in quanto le sue ore di vita sono 7 ed è nato alla terza ora, mentre il Cromonolito G sarà già collassato: nasce all’inizio della quinta ora e ha solamente due ore di vita, collasserà quindi alla fine della sesta ora.

La massa monolitica totale è data dalla somma delle masse dei Cromonoliti attualmente presenti: se durante una qualunque ora si raggiunge una massa monolitica totale pari o superiore a 30, Giove collasserà in una stella! Ad esempio, la sequenza di rilevazioni R==GW=GBR= porterà al collassamento di Giove durante l’ottava ora (dato che sono contemporaneamente presenti un Cromonolite bianco, uno verde, ed uno blu).

Data sul nastro una sequenza di rilevazioni, si scriva un programma per macchina di Turing che lasci sul nastro, se Giove collassa, l’ora del collasso, o “OK” altrimenti.

Esempio

Nastro Iniziale	Nastro Finale
R==GW=GBR=	8
WW	2
W=R=W==RR	OK
RRRWRRRRRRRR	OK
RWRRBRRRRRR	5



Esercizio 8 Raggi Monolitici [Punti 11]

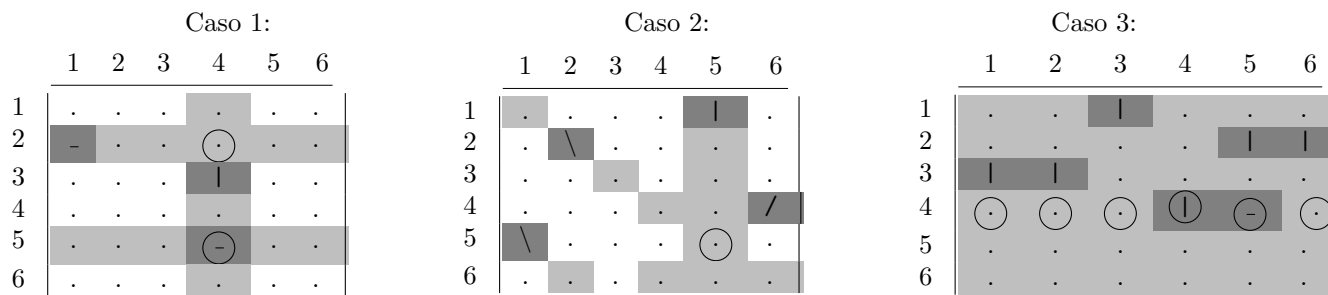
Dopo una lunghissima fase di replicazione e collasso, i Monoliti smettono di evolversi. Su Giove rimangono alcuni Monoliti, ognuno orientato in una specifica direzione, e ognuno che produce un campo Monolitonico sulla base del suo orientamento. Da ogni monolito si originano due fasci di raggi Monolitonici in direzioni opposte. L'orientamento non sembra casuale, e il team fisici ci informa che all'incrocio di più fasci di raggi Monolitonici si possono trovare ulteriori Monoliti "Madre". Il mistero si infittisce.

Per scoprire la locazione dei Monoliti Madre, ci viene fornita una mappa di Giove, definita su una matrice 6×6 in cui vengono indicati i Monoliti presenti e il loro orientamento. Il monoliti, coi rispettivi 4 orientamenti dei raggi, sono rappresentati dai caratteri “_” (raggio orizzontale), “|” (raggio verticale), “\” (raggio diagonale alto/sinistra $\leftrightarrow$ basso/destra), “/” (raggio diagonale alto/destra $\leftrightarrow$ basso/sinistra), le rimanenti celle sono rappresentate dal carattere “.”. La matrice è fornita sul nastro riga per riga, da sopra a sotto, con le righe separate da #.

Si scriva un programma per Macchina di Turing che, data sul nastro la mappa sopra descritta, lasci sul nastro unicamente il numero di Monoliti Madre.

Si noti che un incrocio di raggi avviene anche qualora un Monolito sia colpito dal raggio di un altro Monolito, e si assuma che non ci siano mai due monoliti esattamente allineati (ovvero i cui raggi tracciano la stessa linea).

Alcuni esempi grafici sono rappresentati sotto, con evidenziati in grigio i raggi dei monoliti, e cerchiare le posizioni degli incroci di fascio, ovvero dei Monoliti Madre.



Esempio

Nastro Iniziale	Nastro Finale	Note
.....#_.....#... ..#.....#.....#.....	2	Caso 1
.... .##.\....#.....#...../#\....#.....	1	Caso 2
.. ...#..... # #... _#.....#.....	6	Caso 3

Esercizio 9 Evoluzioni Monolitiche [Punti 17]

Stabilizzatisi, i Monoliti Madre iniziano la loro fase di risonanza, ed evolvono tramite entanglement Monoquantistico. Questa fase, altamente instabile, può comportare la creazione di nuovi Monoliti Madre, o il loro collasso. L'evoluzione è dettata da regole di prossimità che determinano, ad ogni istante di tempo, se un dato Monolito Madre collassa, rimane stabile, o se si generano nuovi Monoliti, sulla base del numero di Monoliti Madre *vicini* ad una posizione (cella). Un Monolito Madre è vicino ad una cella se occupa una delle 8 posizioni intorno ad essa (sopra, sotto, ai lati, e in diagonale). La generazione segue le seguenti regole:

1. Un Monolito Madre con meno di 2 vicini, o con più di 3 vicini, collassa (diventa una cella vuota)
2. Un Monolito Madre con 2 o 3 vicini si stabilizza per l'iterazione corrente, e rimane integro
3. Una cella non occupata da un Monolito Madre, ma con 3 vicini, dà vita a un nuovo Monolito Madre

L'applicazione delle regole a tutte le celle della mappa è un *passo* di evoluzione. Nota che il collasso e la nascita di un Monolito Madre vengono avvertiti solo al passo successivo dalle altre celle! Il conteggio dei vicini di ogni cella deve quindi basarsi sulla mappa all'inizio del passo.

Il nastro riporta la mappa di Giove su una matrice 6×6 : i Monoliti Madre sono indicati con “M”, e le celle vuote con “.”. La matrice è fornita riga per riga, da sopra a sotto, righe separate da #. Si scriva un programma per macchina di Turing che, data la matrice, esegua un singolo passo, e lasci sul nastro il numero risultante di Monoliti Madre.

Esempio: matrici in input (sopra) e dopo 1 passo (sotto)

Caso 1							Caso 2							Caso 3							Caso 4						
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
1	M	M	M	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	M	M	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
2	M	M	.	.	.	.	2	.	.	M	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.	M	.	.	.
3	.	.	.	.	M	.	3	.	M	M	.	M	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	M	.	.
4	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	M	M	M	.	.
5	.	.	.	.	.	.	5	.	.	M	.	.	.	5	M	M	.	.	M	M	5	.	.	.	.	.	.
6	M	.	.	.	.	.	6	M	M	.	M	.	.	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.

	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
1	M	.	M	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
2	M	.	M	.	.	.	2	.	M	M	M	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	3	.	M	M	M	.	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	M	.	M	.	.
4	.	.	.	.	.	.	4	.	M	M	M	.	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.	M	M	.	.
5	.	.	.	.	.	.	5	.	M	M	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.	M	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	6	.	M	M	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.

Esempio

Nastro Iniziale	Nastro Finale	Note
MMM...#MM...#...M.#.....#.....#M.....	4	Caso 1
.....#..M...#.MM.M.#.....#..M...#MM.M..	13	Caso 2
MM...#.....#.....#.....#MM..MM#.....	0	Caso 3
.....#..M...#...M..#.MMM..#.....#.....	5	Caso 4

